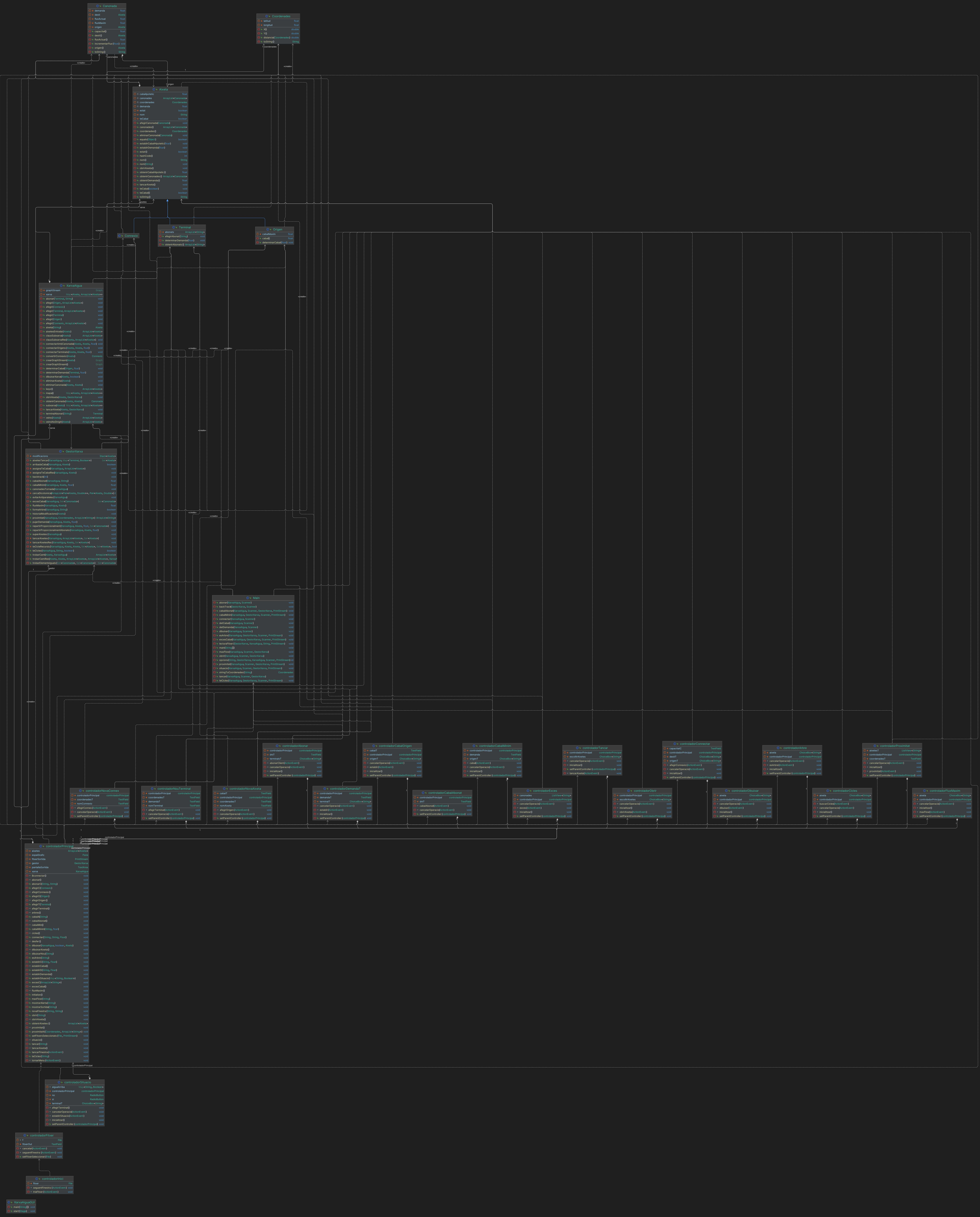
Canonada
demanda float
desti Aixeta
fluxActual float
fluxMaxim float
origen Aixeta
capacitat() float
desti() Aixeta
fluxActual() float
incrementarFlux(float) void
origen() Aixeta
toString() String
Coordenades
latitud float
longitud float
X() double
Y() double
distancia(Coordenades) double
toString() String
«create»
* canonades
1
«create»
1 coordenades
1
«create»
1 origen
Aixeta
caballpotetic float
canonades ArrayList<Canonada>
coordenades Coordenades
demanda float
estat boolean
nom String
teCabal boolean
afegirCanonada(Canonada) void
canonades() ArrayList<Canonada>
coordenades() Coordenades
eliminarCanonada(Canonada) void
equals(Object) boolean
establirCabalHipotetic(float) void
establirDemanda(float) void
estat() boolean
hashCode() int
nom() String
nom(String) void
obrirAixeta() void
obtenirCabalHipotetic() float
obtenirCanonades() ArrayList<Canonada>
obtenirDemanda() float
tancarAixeta() void
teCabal(boolean) void
teCabal() boolean
toString() String
* aixetes
xarxa
Connexio
Terminal
abonats ArrayList<String>
afegirAbonat(String) void
determinarDemanda(float) void
obtenirAbonats() ArrayList<String>
Origen
cabalMaxim float
cabal() float
determinarCabal(float) void
«create»
«create»
«create»
1
XarxaAigua
graphStream Graph
xarxa Map<Aixeta, ArrayList<Aixeta>>
abonar(Terminal, String) void
afegir(Origen, ArrayList<Aixeta>) void
afegir(Connexio) void
afegir(Terminal, ArrayList<Aixeta>) void
afegir(Terminal) void
afegir(Origen) void
afegir(Connexio, ArrayList<Aixeta>) void
aixeta(String) Aixeta
aixetesEntrada(Aixeta) ArrayList<Aixeta>
clausSubxarxa(Aixeta) ArrayList<Aixeta>
clausSubxarxaRec(Aixeta, ArrayList<Aixeta>) void
connectarAmbCanonada(Aixeta, Aixeta, float) void
connectarOrigens(Aixeta, Aixeta, float) void
connectarTerminals(Aixeta, Aixeta, float) void
convertirConnexio(Aixeta) Connexio
crearGraphStream(Aixeta) Graph
crearGraphStream() Graph
determinarCabal(Origen, float) void
determinarDemanda(Terminal, float) void
dibuixarXarxa(Aixeta, boolean) void
eliminarAixeta(Aixeta) void
eliminarCanonada(Aixeta, Aixeta) void
keys() ArrayList<Aixeta>
mapa() Map<Aixeta, ArrayList<Aixeta>>
obrirAixeta(Aixeta, GestorXarxa) void
obtenirCanonada(Aixeta, Aixeta) Canonada
subxarxa(Aixeta) Map<Aixeta, ArrayList<Aixeta>>
tancarAixeta(Aixeta, GestorXarxa) void
terminalAbonat(String) Terminal
veins(Aixeta) ArrayList<Aixeta>
veinsNoDirigit(Aixeta) ArrayList<Aixeta>
«create»
«create»
«create»
«create»
«create»
«create»
«create»
«create»
1 xarxa
GestorXarxa
modificacions Stack<Aixeta>
aixetesTancar(XarxaAigua, Map<Terminal, Boolean>) Set<Aixeta>
arribadaCaba(XarxaAigua, Aixeta) boolean
assignaTeCabal(XarxaAigua, ArrayList<Aixeta>) void
assignaTeCabalRec(XarxaAigua, Aixeta) void
backtrack(int) void
cabalAbonat(XarxaAigua, String) float
cabalMinim(XarxaAigua, Aixeta, float) float
canonadesTornada(XarxaAigua) void
cercaDicotomica(ArrayList<Pair<Aixeta, Double>>, Pair<Aixeta, Double>) i
evitarAntiparaleles(XarxaAigua) void
excesCabal(XarxaAigua, Set<Canonada>) Set<Canonada>
fluxMaxim(XarxaAigua, Aixeta) float
formaArbre(XarxaAigua, String) boolean
historialModificacions(Aixeta) void
proximitat(XarxaAigua, Coordenades, ArrayList<String>) ArrayList<String>
pujarDemanda(XarxaAigua, Aixeta, float) void
repartirProporcionalment(XarxaAigua, Aixeta, float, Set<Canonada>) void
repartirProporcionalmentAbonats(XarxaAigua, Aixeta, float) void
superAixetes(XarxaAigua) void
tancarAixetes(XarxaAigua, ArrayList<Aixeta>, Set<Aixeta>) void
tancarAixetesRec(XarxaAigua, Aixeta, Set<Aixeta>) void
teCicleRecursiu(XarxaAigua, Aixeta, Aixeta, Set<Aixeta>, Set<Aixeta>, bool
teCicles(XarxaAigua, String, boolean) boolean
trobarCami(Aixeta, XarxaAigua) ArrayList<Aixeta>
trobarCamiRec(Aixeta, Aixeta, ArrayList<Aixeta>, ArrayList<Aixeta>, XarxaA
trobarElementsIguals(Set<Canonada>, Set<Canonada>) Set<Canonada>
1 gestor
«create»
«create»
«create»
«create»
Main
abonar(XarxaAigua, Scanner) void
backTrack(GestorXarxa, Scanner) void
cabalAbonat(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa, PrintStream) void
cabalMinin(XarxaAigua, GestorXarxa, Scanner, PrintStream) void
connectar(XarxaAigua, Scanner) void
detCabal(XarxaAigua, Scanner) void
detDemanda(XarxaAigua, Scanner) void
dibuixar(XarxaAigua, Scanner) void
esArbre(XarxaAigua, GestorXarxa, Scanner, PrintStream) void
excesCabal(XarxaAigua, GestorXarxa, Scanner, PrintStream) void
lecturaFitxer(GestorXarxa, XarxaAigua, String, PrintStream) void
main(String[]) void
maxFlow(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa) void
obrir(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa) void
opcions(String, GestorXarxa, XarxaAigua, Scanner, PrintStream) oid
proximitat(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa, PrintStream) void
situacio(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa, PrintStream) void
stringToCoordenades(String) Coordenades
tancar(XarxaAigua, Scanner, GestorXarxa) void
teCicles(XarxaAigua, GestorXarxa, Scanner, PrintStream) void
«create»
controladorAbonar
controladorPrincipal controladorPrincipal
dniT TextField
terminalsT ChoiceBox<String>
abonarClient(ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorCabalOrigen
cabalT TextField
controladorPrincipal controladorPrincipal
origenT ChoiceBox<String>
cancelarOperacio(ActionEvent) void
establir(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorCabalMinim
controladorPrincipal controladorPrincipal
demanda TextField
origenT ChoiceBox<String>
cabal(ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorTancar
controladorPrincipal controladorPrincipal
escollirAixetes ChoiceBox<String>
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
tancarAixeta(ActionEvent) void
controladorConnectar
capacitatC TextField
controladorPrincipal controladorPrincipal
destiT ChoiceBox<String>
origenT ChoiceBox<String>
afegirConnexio (ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorArbre
aixeta ChoiceBox<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
cancelarOperacio(ActionEvent) void
esArbre(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorProximitat
aixetesT ListView<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
coordenadesT TextField
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
proximitat(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorNovaConnex
controladorPrincipal controladorPrincipal
coordenadesT TextField
nomConnexio TextField
afegirConnex (ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorNouTerminal
controladorPrincipal controladorPrincipal
coordenadesT TextField
demandaT TextField
nomTerminal TextField
afegirTerminal(ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorNovaAixeta
cabalT TextField
controladorPrincipal controladorPrincipal
coordenadesT TextField
nomAixeta TextField
afegirOrigen (ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorDemandaT
controladorPrincipal controladorPrincipal
demandaT TextField
terminalT ChoiceBox<String>
cancelarOperacio(ActionEvent) void
establir(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorCabalAbonat
controladorPrincipal controladorPrincipal
dniT TextField
cabalAbonat(ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorExces
canonades ListView<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
cancelarOperacio(ActionEvent) void
exces(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorObrir
controladorPrincipal controladorPrincipal
escollirAixetes ChoiceBox<String>
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
obrirAixeta(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorDibuixar
aixeta ChoiceBox<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
cancelarOperacio(ActionEvent) void
dibuixar(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorCicles
aixeta ChoiceBox<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
buscarCicles(ActionEvent) void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorFluxMaxim
aixeta ChoiceBox<String>
controladorPrincipal controladorPrincipal
cancelarOperacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
maxFlow(ActionEvent) void
setParentController (controladorPrincipal) void
1
1
1
controladorPrincipal
controladorPrincipal
controladorPrincipal
controladorPrincipal
controladorPrincipal
controladorPrincipal
aixetes ArrayList<Aixeta>
espaiGrafic Pane
fitxerSortida PrintStream
gestor GestorXarxa
pantallaSortida TextArea
xarxa XarxaAigua
Bconnectar() void
abonar() void
abonarC(String, String) void
afegirC(Connexio) void
afegirConnexio () void
afegirO(Origen) void
afegirOrigen() void
afegirT(Terminal) void
afegirTerminal() void
arbres() void
cabalA(String) void
cabalAbonat() void
cabalMin() void
cabalMinim(String, float) void
cicles() void
connectar(String, String, Float) void
desfer() void
dibuixar(XarxaAigua, boolean, Aixeta) void
dibuixarAixeta() void
dibuixarNou(String) void
esArbre(String) void
establirC(String, Float) void
establirCabal() void
establirD(String, Float) void
establirDemanda() void
establirSituacio(Map<String, Boolean>) void
excesC(ArrayList<String>) void
excesCabal() void
fluxMaxim() void
initialize() void
maxFlow(String) void
mostrarAlerta(String) void
mostrarSortida(String) void
novaFinestra (String, String) void
obrir(String) void
obrirAixeta() void
obtenirAixetes () ArrayList<Aixeta>
proximitat() void
proximitatA(Coordenades, ArrayList<String>) void
setFitxersSeleccionats (File, PrintStream) void
situacio() void
tancar(String) void
tancarAixeta() void
tancarFinestra (ActionEvent) void
teCicles(String) void
tornarMenu (ActionEvent) void
1 controladorPrincipal
controladorSituacio
aiguaArriba Map<String, Boolean>
controladorPrincipal controladorPrincipal
no RadioButton
si RadioButton
terminalT ChoiceBox<String>
afegirTerminal() void
cancelarOperacio(ActionEvent) void
establirSituacio(ActionEvent) void
inicialitzar() void
setParentController (controladorPrincipal) void
controladorFitxer
f File
fitxerOut TextField
cancelar(ActionEvent) void
seguentFinestra (ActionEvent) void
setFitxerSeleccionat (File) void
controladorInici
fitxer File
seguentFinestra (ActionEvent) void
triaFitxer(ActionEvent) void
XarxaAiguaGUI
main(String[]) void
start(Stage) void